Mohamedbenabdallah

المحاضرة 5

1. المعالم التشريحية العظمية

أُدرجت هذه المعالم لأنها المواقع التي يُرجع إليها عادة عند تصنيف الأفراد. ومع ذلك، كثيراً ما تلزم مواقع أخرى لإجراء تحليلات في بيئة العمل (الإرغونوميا) ونمو الطفل وتطوره ومجموعات رياضية معينة.

تُحدَّد المعالم بأسماء لاتينية، ويُوصى علماء القياسات البشرية باستخدام المصطلحات المميزة كما هي معروضة بغض النظر عن اللغة، أي لا تُترجم كلمة «Acromiale» إلى لغة أخرى، وذلك لتسهيل التواصل بين الباحثين في جميع أنحاء العالم باعتبارها مصطلحاً دولياً.

وتعرض الصورة 18 المعالم التشريحية العظمية على الجسم، ومنها: قمة الرأس، المقطب، الأخرمي، الكعبري، المدوري، ستيليون، داكتيليون، الضنبوبي الجانبي، السفيريون الضنبوبي، إضافة إلى المداري، المتوسط القصي، النصف الأخرمي-الكعبري، الحرقفي، الشوكي الألوي، النصف مداري-الضنبوبي، الرضفي الأمامي، والنصف ضنبوبي.

2. المعالم التشريحية العظمية والجلدية

يبيّن الجدول التالي المعالم التشريحية العظمية ومناطق ثنايا الجلد وكيفية تعيينها، حيث تُشتق منها عدة قياسات، وهي:

- الأطوال: القامة، القامة جلوساً، وأطوال الأعضاء والأطراف.
- ثنايا الجلد: تصل إلى 16 ثنية جلد.
- المحيطات: 13 محيطاً.
- الأعراض: 8 أعراض لرؤوس العظام.
- الأعماق: عمق الصدر وعمق الجمجمة.
- **الأخرمية (Acromiale):** أظهر نتوء عظمي جانبي للعضلة الدالية عند الضغط باللمس.
- **الكعبري (Radiale):** أظهر نتوء عظمي جانبي في مفصل المرفق عند ثنيه، ويُعيَّن بالضغط واللمس.
- **النصف أخرمي-كعبري (Mid acromiale-radiale):** منتصف المسافة بين المعلمين الأخرمي والكعبري، ويُعيَّن بالفرجار المتري المنزلق أو بما يساعد على ذلك.
- **ثنية جلد العضد الخلفية (Tricipitale Skinfold):** تقاطع الخط المحيطي للنصف أخرمي-عضدي مع الخط العمودي لمنتصف خلف العضد.
- **ثنية جلد العضد الأمامية (Bicipitale Skinfold):** تقاطع الخط المحيطي للنصف أخرمي-عضدي مع الخط العمودي لمنتصف أمام العضد.
- **ستيليون (Stylion):** أبرز نتوء عظمي لرأس العظم الكعبري السفلي في الجهة الجانبية للوضعية التشريحية، أو الأمامية للمعصم في حالة الوقوف المسترخي للمقاس.
- **النصف-ستيليون (Mid-stylion):** نصف المسافة الداخلية لمحيط مستوى الستيليون.
- **تحت لوح الكتف (Subscapular):** أبرز نتوء شوكي سفلي لعظم لوح الكتف، ويُستظهر بثني الذراع إلى الخلف.

- **ثنية جلد تحت لوح الكتف (Subscapular Skinfold):** تقع على بعد 2 سم باتجاه 45° من المعلم التشريحي أو النقطة العظمية لتحت لوح الكتف.
- **النصف قصي (Mid-sternal):** منتصف المسافة بين أعلى القص وأسفله، ويُعيَّن بالفرجار المتري المنزلق أو بما يساعد على ذلك.
- **الفوق حرقفي (Iliocristale):** أعلى نتوء شوكي للعظم الحرقفي جانبياً، ويُعيَّن بعد اللمس والضغط.
- **ثنية جلد فوق الحرقفة (Iliocristale Skinfold):** أقرب نقطة جلد تجاوزت ملمس العظم لمعلم فوق الحرقفة.
- **الشوكي الألوي (Iliospinale):** أبرز نتوء شوكي للجهة الأمامية لعظم الإلية عند اللمس والضغط.
- **ثنية الجلد الفوق شوكية ألوية (Supraspinale):** نقطة تقاطع الخطين المستقيمين: الرابط بين الحد الإبطي الأمامي والمعلم العظمي الشوكي الألوي، والمستوى الأفقي لامتداد المعلم العظمي الفوق حرقفي.
- **ثنية الجلد البطنية (Abdominal skinfold):** تبعد 5 سم عن المستوى الأفقي ليسار السرة.
- **المدور (Trochanterion):** أبرز نتوء عظمي جانبي للحوض عند اللمس والضغط، ويمثل الجهة الخارجية لرأس عظم الفخذ.
- **الضنبوبي الجانبي (Tibiale laterale):** معلم عظمي صعب التعيين؛ يُدخَل أصابع اليد تحت المربط الرضفي السفلي أو في الفراغ الجانبي الأيمن قبل مفصل الركبة، ثم يُنزلق تدريجياً حتى الوصول إلى أبرز نتوء عظمي يلي هذا الفراغ المفصلي.
- **النصف مدوري الضنبوبي الجانبي (Mid-trochanterion-tibiale laterale):** يقع في منتصف المسافة الجانبية بين المعلمين المدوري والضنبوبي الجانبي، وتُشتق منه منطقة ثنية جلد الفخذ الأمامية عند تقاطع مستواه الأفقي مع الخط الأمامي لمنتصف الفخذ الرابط بين الطية الإربية وأعلى نقطة عظمية للرضفة.
- **ثنية جلد منتصف سمانة الساق (Medial calf skinfold):** تقع على الخط الرابط بين المعلم العظمي النصف الداخلي والسفيريون الضنبوبيين، وعند المستوى الأوسع لمحيط الساق، ويُتحقق من ذلك بالشريط المتري صعوداً ونزولاً.
- **ثنية جلد الفخذ الأمامية (Front thigh skinfold):** تقع عند تقاطع المستوى الأفقي لمعلم النصف مدوري الضنبوبي الجانبي مع الخط الأمامي لمنتصف الفخذ الرابط بين الطية الإربية وأعلى نقطة عظمية أمامية للرضفة.
- **النصف ضنبوبي الجانبي (Tibiale mediale):** أبرز نتوء عظمي جانبي للرأس العلوي لعظم الضنبوب، ويُعيَّن بوضع طرف الساق اليمنى على الفخذ اليسرى مما يُظهر هذا المعلم بشكل بارز.
- **السفيريون الضنبوبي (Sphyrion tibiale):** أبرز نقطة عظمية داخلية للرأس السفلي للضنبوب، ويُعيَّن بالوضعية نفسها المستعملة في تعيين المعلم السابق.

3. معالم مرجعية أخرى

يعرض الجدول 2 أغلب المعالم التشريحية المحددة لقياس الأطوال والأعراض والمحيطات والأعماق وثنايا الجلد، ومن المعالم المرجعية الأخرى:

- **الأكروبوديون (Akropodion):** أبرز نقطة أمامية في أصابع القدم عند وقوف الشخص، وقد يكون الأصبع الأول أو الثاني.
- **الرضفة الأمامية:** الحافة الأمامية والعلوية للسطح الأمامي للرضفة عندما يجلس الشخص وتكون الركبة بزاوية قائمة.
- **الداكتيليون (Dactylion):** طرف الإصبع الأوسط (الثالث)، ولا تُستخدم أظافر الأصابع معلماً لنهاية الأصابع.
- **المقطب (Glabella):** النقطة الوسطى بين حواف الحاجبين.
- **الطية الألوية (Gluteal fold):** التجعد عند تقاطع المنطقة الألوية والفخذ الخلفي.
- **الطية الإربية (Inguinal fold):** الطية في زاوية الجذع ومقدمة الفخذ.
- **الأوربيتالي (Orbitale):** الحافة العظمية السفلية لمحجر العين.
- **البيرنيون (Pternion):** النقطة الأكثر خلفية في عظمة عقب القدم عند وقوف الشخص.
- **تراجيون (Tragion):** الثلمة التي تعلو زنمة الأذن.
- **قمة الرأس أو الفيرتكس (Vertex):** أعلى نقطة في الجمجمة عندما يكون الرأس في مستوى فرانكفورت.

4. تعليمات عامة

قد يكون التقييم الدقيق للقياسات البشرية صعباً، ولذلك يلزم الحذر الشديد. فعادةً لا يُولى اهتمام كافٍ لتقنية القياس الدقيقة، وبالتالي لا يمكن الحصول على إمكانية تكرار النتائج. ويبدو وصف إجراءات القياس بسيطاً، لكن وجود درجة عالية من المهارة التقنية ضروري للحصول على نتائج متسقة، خاصة في ظروف الاختبار الميداني.

ويجب على علماء القياسات الراغبين في أن يصبحوا قياسيين للمعايير، أي الذين لا يرتكبون أخطاء منهجية ويمكنهم إثبات إمكانية التكرار، أن يكونوا قادرين على إجراء قياسات دقيقة بشكل روتيني، لذلك يجب الالتزام الصارم بالبروتوكولات القياسية الموضحة في هذه الإرشادات:

- قبل إجراء القياس: على القائم بالاختبار تطوير التقنية المناسبة، فقد ثبت أن ذلك يقلل مستوى الخطأ في القياسات المتكررة وبين الباحثين. وينبغي إجراء قياسات متكررة على ما لا يقل عن عشرين موضوعاً لإثبات إمكانية التكرار، ومقارنة القياسات مع خبير ذي خبرة تساعد على تقييم الدقة وكشف أي نقاط ضعف في التقنية.
- الجانب المستخدم: يُستخدم الجانب الأيمن من الجسم دائماً بغض النظر عن الجانب المفضل للمختبر. وقد يتعذر ذلك أحياناً بسبب إصابة (تورم، جبائر...)، أو عند الرغبة في مقارنة جانبي الجسم بعد الإصابة أو إعادة التأهيل، فيُستخدم الأيسر.
- المقارنة بين الجانبين: تشير الدراسات إلى أنه لا يوجد فرق كبير في سمك ثنايا الجلد بين الجانبين، أو أن الفروق وإن كانت ذات دلالة إحصائية فليست ذات أهمية عملية، حتى عند تضخم العضلات والعظام على جانب واحد كما عند لاعبي التنس.
- الفروق في المحيطات والأعراض: قد توجد اختلافات كبيرة في مقاسات الجسم وأحياناً في عرض العظام، لذا تُسجَّل أي انحرافات عن الإجراءات القياسية في الورقة الأولية. ويمكن عند اتساع الوقت قياس الأشخاص المهيمنين يساراً على جانبهم المهيمن لتحليل النمط الجسدي كما وصفه هيث وكارتر (1967).

- عدد القياسات: إذا أمكن، يُجرى 2-3 قياسات في كل موقع، وتُستخدم القيمة المتوسطة (المتوسط الحسابي) إذا أُخذ قياسان، والقيمة الوسيطة إذا أُخذت ثلاثة قياسات. ويهم المبتدئ خاصة تكرار القياسات لتأسيس الثقة وإمكانية التكرار، ويُستحسن الاستعانة بمساعد لتسجيل القيم وتوحيد تقنيات القياس.
- ترتيب القياس: تُقاس المواقع على التوالي لتجنب القياسات المشوشة، أي تُجمع مجموعة بيانات كاملة قبل تكرار القياسات للمرة الثانية ثم الثالثة.
- توقيت القياس: لا تُؤخذ القياسات عادةً بعد التدريب الرياضي أو المنافسة أو الساونا أو السباحة أو الاستحمام، لأن التمارين والماء الدافئ والحرارة قد تؤدي إلى الجفاف أو احتقان الدم، مما يؤثر على كتلة الجسم وثنايا الجلد ومقاس الجسم.

5. عناصر القياس الأساسية

5.1 كتلة الجسم

تظهر كتلة الجسم تبايناً في القيم خلال فترات اليوم يبلغ حوالي 1 كجم عند الأطفال و2 كجم عند البالغين. والقيم الأكثر ثباتاً هي التي يُحصل عليها بشكل روتيني في الصباح بعد اثنتي عشرة ساعة من تناول الطعام وبعد التبول. وبما أنه ليس من الممكن دائماً توحيد وقت القياس، فمن المهم تسجيل الوقت من اليوم الذي تُجرى فيه القياسات.

5.1.1 المعدات المطلوبة

ميزان (صورة 19: مختلف موازين قياس الوزن).

5.2 القامة

هناك أربع طرق عامة لقياس القامة: القامة وقوفاً، القامة على الجدار، القامة مستلقياً، والقامة بالتمديد (تعويضاً لتغير القامة خلال النهار). وتُستعمل طريقة القياس مستلقياً عند الأطفال أكثر من 2-3 سنوات، أو عند الكبار الذين لا يستطيعون الوقوف، وهي خارج نطاق الشرح هنا. أما الطرق الثلاث الباقية فتعطي نتائج مختلفة قليلاً.

ويجدر التنبه إلى اختلاف قيم القامة خلال اليوم، إذ يكون المقاس أطول صباحاً مقارنة بالمساء، فقد يفقد حوالي 1% من قيمة القامة الكلية خلال النهار، وقد يصل الفارق إلى 2.7 سم بين الفترتين الصباحية والمسائية. ويمكن تقليل هذا الاختلاف باستخدام طريقة تمديد القامة، ولذلك فهي التقنية المفضلة. وتُؤخذ القياسات المتكررة في أقرب وقت ممكن من نفس الوقت من اليوم الذي تم فيه القياس الأصلي، ويُسجَّل وقت القياس على النموذج.

5.2.1 الطريقة

تتطلب طريقة تمديد القامة أن يقف الشخص مع القدمين معاً ويلامس الكعبان والأرداف والجزء العلوي من الظهر الميزان، ولا يلزم أن يلمس الرأس الميزان عند وضعه في مستوى فرانكفورت. ويتحقق مستوى فرانكفورت عندما تكون الأوربيتالي (الحافة السفلية لمحجر العين) في نفس المستوى الأفقي مع التراجيون (الشق العلوي لزنمة الأذن)، وعند التوازي تكون قمة الرأس (الفيرتكس) أعلى نقطة في الجمجمة.

يضع القائم بالقياس يديه على مسافة كافية على طول خط الفك للموضوع لضمان نقل الضغط التصاعدي من خلال عمليات الخشاء. يُطلب من الشخص أخذ نفس عميق وحبسه، ومع إبقاء الرأس في مستوى فرانكفورت يطبق القائم رفعاً

لطيفاً إلى الأعلى. ويضع المسجل لوحة الرأس بقوة على قمة الرأس بحيث يُسحق الشعر قدر الإمكان، ويراقب عدم ارتفاع القدمين عن الأرض والحفاظ على موضع الرأس في مستوى فرانكفورت. ويُؤخذ القياس في نهاية نفس عميق إلى الداخل. وتوضح الصورة 20 الوضعية الأنتروبومترية لقياس القامة باستعمال الجدار.

5.3 القامة جلوساً

هي الارتفاع من منصة الجلوس إلى قمة الرأس (الفيرتكس) عندما يكون الرأس في مستوى فرانكفورت، والأسلوب المفضل هو طريقة تمديد القامة. وتُجرى القياسات المتكررة في أقرب وقت ممكن من نفس الوقت من اليوم الذي تم فيه القياس الأصلي، مع تسجيل وقت القياس على النموذج.

5.3.1 المعدات

جهاز قياس القامة (Stadiometer).

5.3.2 الطريقة

يجلس الشخص على صندوق قياس أو منصة مستوية وتستند يداه على فخذيه. يُطلب منه أخذ نفس عميق وحبسه، ومع إبقاء رأسه في مستوى فرانكفورت يطبق القائم رفعاً لطيفاً إلى الأعلى من خلال عمليات الخشاء، ويضع المسجل لوحة الرأس بقوة على قمة الرأس لسحق الشعر قدر الإمكان. ويجب الحذر للتأكد من أن الشخص لا ينقبض في عضلات الألية ولا يدفع بالساقين. وتوضح الصورة 21 طريقة قياس القامة جلوساً باستعمال الجدار والصندوق الأنتروبومتري.